POLYTECH NICE SOPHIA

**MAM4**

# EDP1

## 2026-27

## TD 3 - Stabilité (1/2)

### Exercice 1

Étudier la stabilité au sens de Von Neumann du $\theta$-schéma, $\theta \in [0,1]$, avec coefficient de diffusion $\nu > 0$ :

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - (1-\theta)\nu \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} - \theta\nu \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2} = 0.$$

### Exercice 2

Étudier la stabilité au sens de Von Neumann du schéma de Crank-Nicolson ci-dessous, avec vitesse d'advection $V$ :

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + V \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{4\Delta x} + V \frac{u_{j+1}^{n+1} - u_{j-1}^{n+1}}{4\Delta x} = 0.$$

### Exercice 3

#### 3.1

Étudier la stabilité au sens de Von Neumann du schéma Leapfrog (avec $\nu > 0$) :

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\Delta t} - \nu \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} = 0.$$

#### 3.2

Étudier la stabilité au sens de Von Neumann du schéma de Du Fort-Frankel :

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\Delta t} - \nu \frac{u_{j+1}^n - u_j^{n+1} - u_j^{n-1} + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} = 0.$$